Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan 20,0 mL de HCl 0,10 M con 30,0 mL de NaOH 0,10 M. ¿Cuál es el pH?

A) 1,70

B) 12,30

C) 12,70

D) 12,00

E) 7,00

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exceso**
   OH^-: 3,0 − 2,0 = 1,0 mmol en 50,0 mL → 0,020 M.

2. **pH**
   pOH = 1,70 → pH = 12,30.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el pOH.

C) Usa 1,0 mmol en 20 mL.

D) Usa 1,0 mmol en 100 mL.

E) Supone neutralización completa.

Idea clave. Si sobra base, calcula pOH y luego pH.